Università degli Studi di Salerno

Corso di Ingegneria del Software

CampusCare
Problem Statement
Versione 1.2



Data: 20/10/2026

Progetto: CampusCare	Versione: 1.2
Documento: Problem Statement	Data: 20/10/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Pierpaolo Zuzolo	0512122389

Partecipanti:

Nome	Matricola
Carmine Mea	0512121345
Alessandro Marino	0512122281
Francesco Ianniello	0512121891
Pierpaolo Zuzolo	0512122389

Scritto da:	Carmine Mea, Alessandro Marino, Francesco Ianniello e Pierpaolo Zuzolo

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
13/10/2026	1.0	Prima Stesura	Carmine Mea, Alessandro Marino, Francesco Ianniello e Pierpaolo Zuzolo
14/10/2026	1.1	Revisione e aggiornamento al sistema di ricompense	Carmine Mea, Alessandro Marino, Francesco Ianniello e Pierpaolo Zuzolo
20/10/2026	1.2	Correzione spazi vuoti, aggiornamento dei requisiti funzionali e modifica sulla situazione attuale.	Pierpaolo Zuzolo, Carmine Mea

Indice

1. Problem Domain 3
1.1. Situazione Attuale 4
1.2. Perché ora 4
1.3. Il problema da risolvere 4
1.4. La soluzione proposta 4
1.5. Sistema di reputazione 4
1.6. Priorità 5
1.7. Privacy 5
2. Scenarios 5
2.1. Scenario 1: Registrazione e prima segnalazione di un problema 6
2.2. Scenario 2: Presa in carico e chiusura di un ticket 6
2.3 Scenario 3: Richiesta e ritiro di un coupon 7
3. Functional Requirements 7
3.1. Registrazione e Accesso 8
3.2. Gestione del profilo 8
3.3. Creazione di un Ticket 8
3.4 Sistema di ricompense 9
3.5 Ricompense e coupon 9
3.6 Amministratore 10
3.7 Manutentore 10
3.8 Priorità dei ticket 10
3.9 Referente di associazione 10
4. Nonfunctional Requirements 11
4.1. Usabilità 12
4.2. Prestazioni e scalabilità 12
4.3. Affidabilità e sicurezza 12
4.4. Vincoli 12
5. Target Environment 13
5.1 Ambiente client 14
5.2 Ambiente server e hosting 14
5.3 Integrazioni con sistemi esterni 14
6. Deliverables & Deadlines 14
6.1. Pianificazione delle scadenze 15
6.2. Criteri di accettazione 15

1. Problem Domain

1.1. Situazione Attuale

Chi frequenta il campus si imbatte spesso in piccoli e grandi disservizi: una presa rotta in aula studio, un bagno fuori servizio, una luce che non funziona in biblioteca, un problema in mensa. L'Ateneo offre già il servizio "Assistenza Aule", che prevede segnalazioni telefoniche per le emergenze, un modulo online per la manutenzione ordinaria e un ticket per i problemi informatici, ma è riservato ai docenti e ai referenti delle Segreterie Didattiche ed è dedicato alle aule didattiche. Per tutti gli altri utenti del campus e per gli altri spazi non esiste un canale semplice e immediato per segnalare i disservizi: spesso non si sa a chi rivolgersi e ci si limita a dirlo a voce al personale presente, senza ricevere alcuna conferma né aggiornamento. Il risultato è che molti problemi restano irrisolti per settimane, gli studenti smettono di segnalare e nessuno ha una visione d'insieme dello stato delle strutture.

1.2. Perché ora

Quasi tutti gli utenti del campus hanno uno smartphone e sono abituati a servizi online con tracciamento dello stato (ordini, spedizioni, assistenza). Questo rende possibile un servizio di segnalazione semplice e trasparente, che prima non era realistico.

1.3. Il problema da risolvere

Chi segnala non sa a chi rivolgersi, ha paura di appellarsi a "piani troppo alti" e non sa se e quando il problema verrà risolto.
Chi gestisce il campus non dispone di un sistema moderno e rapido che offra un quadro completo, aggiornato e interattivo delle segnalazioni.
Non c'è incentivo a segnalare, e non c'è modo di distinguere le segnalazioni utili da quelle infondate.
Chi segnala teme, a volte, che la segnalazione possa avere conseguenze sulla propria carriera universitaria.

1.4. La soluzione proposta

CampusCare è un servizio di ticketing pensato dagli studenti per gli studenti. Gli utenti del campus aprono una segnalazione indicando cosa, dove, con una breve descrizione, e ne possono seguire lo stato fino alla risoluzione. Per ogni segnalazione valida l'utente guadagna crediti, che può scambiare con coupon per ricompense (es. borracce e altra oggettistica brandizzata dell'università) da ritirare presso le associazioni universitarie. CampusCare non gestisce vendita, pagamenti, spedizioni o magazzino: si limita a emettere e verificare i coupon, mentre la consegna dell'oggetto avviene fuori dal sistema. Le segnalazioni arrivano agli amministratori, che gestiscono il servizio, hanno il quadro completo del campus, coordinano i manutentori (persone o aziende, ciascuno con la propria area di competenza) e intervengono sui ticket fermi da troppo tempo.

1.5. Sistema di reputazione

Ogni account ha un punteggio di reputazione, a cui corrisponde un grado (Matricola, Studente, Laureando, Dottore). Il punteggio cresce solo con le segnalazioni valide e può diminuire con quelle infondate o di spam, il tutto verificato dai manutentori o dall'admin.
Chi ha una buona reputazione ottiene più priorità e più crediti per ogni segnalazione valida. I crediti sono distinti dalla reputazione: si spendono per richiedere coupon e non fanno scendere il grado.

1.6. Priorità

La priorità di un ticket dipende prima di tutto dalla gravità del problema (una perdita d'acqua o un impianto elettrico danneggiato hanno la precedenza, chiunque li segnali) e solo in seconda battuta dalla reputazione di chi segnala; con la possibilità dal lato amministrativo di riconoscere i ticket duplicati e aumentare la priorità quando più persone segnalano lo stesso problema.

1.7. Privacy

CampusCare si occupa solo dell'infrastruttura del campus. L'account non è collegato ai dati accademici dello studente, così nessuno deve temere ripercussioni per una segnalazione.

2. Scenarios

2.1. Scenario 1: Registrazione e prima segnalazione di un problema

- **Attori:** Giulia Romano (studentessa, nuovo utente)
- **Flusso degli eventi:**
  1. Martedì 20 ottobre, alle 10:15, Giulia è in Aula F8 (Edificio F1, piano terra) e nota che la presa vicino al suo posto emette scintille quando collega il caricatore del portatile.
  2. Scollega subito il caricatore. Dal suo smartphone apre il browser (Safari) e accede alla home page di CampusCare. Vede i pulsanti "Accedi" e "Registrati" e tocca "Registrati".
  3. Compila il modulo di registrazione: nickname "giulia.r", e-mail personale giulia.romano@example.com e password "Campus2026!". La password compare oscurata con dei pallini, con un'icona a forma di occhio per mostrarla. Il sistema non le chiede matricola né altri dati accademici.
  4. Tocca "Crea account". Il sistema la porta direttamente alla sua pagina personale, dove vede il grado di reputazione (grado matricola) e il pulsante "Nuovo ticket". Riceve una e-mail di benvenuto all'indirizzo indicato.
  5. Tocca "Nuovo ticket" e compila il modulo:
     Categoria: "Impianto elettrico" (scelta da un menu a tendina);
     Edificio: "Edificio F1" (menù a tendina);
     Piano: "0" (menù a tendina legato all'edificio selezionato);
     Aula: "Aula F8" (menù a tendina legato alle selezioni precedenti);
     Gravità: "Alta" (scelta tra Bassa, Media, Alta, Critica);
     Descrizione: "Presa elettrica vicino al terzo tavolo a sinistra: emette scintille quando si collega un caricatore. Ho smesso di usarla.";
     Foto: "fotoProblema.png".
  6. Tocca "Invia ticket". Il sistema mostra il messaggio "Segnalazione inviata" con il numero del ticket CC-0042, lo stato "Aperto" e la gravità assegnata (Alta). Giulia riceve un'e-mail di conferma con numero e riepilogo.
  7. Giulia torna alla sua pagina personale, dove la voce "Le mie segnalazioni" mostra il ticket CC-0042 con stato "Aperto". Chiude il browser alle 10:24.

2.2. Scenario 2: Presa in carico e chiusura di un ticket

- **Attori:** Andrea Colombo (amministratore), Luca Ferrari (manutentore, elettricista), Giulia Romano (studentessa che ha segnalato).
- **Flusso degli eventi:**
  1. Mercoledì 21 ottobre, alle 8:30, Andrea accede a CampusCare dal computer in ufficio con le sue credenziali (e-mail e password oscurata). Nella dashboard vede l'elenco dei ticket aperti ordinati per priorità, con in cima il ticket CC-0042 (Alta, Impianto elettrico, Edificio F1, Aula F8).
  2. Apre il ticket, legge la descrizione e verifica che la gravità "Alta" sia adeguata (scintille da una presa). La conferma.
  3. Dall'elenco dei manutentori filtrato per area "Impianti elettrici" assegna il ticket a Luca

Ferrari. Il ticket passa allo stato “Assegnato”. Luca riceve un’e-mail di notifica, e Giulia riceve un’e-mail di aggiornamento stato.

4. Alle 9:10 Luca accede a CampusCare dal suo smartphone, apre la lista dei ticket a lui assegnati e tocca CC-0042. Il ticket passa a “In lavorazione”. Giulia riceve un’e-mail di aggiornamento dello stato.
5. Alle 11:00, dopo aver sostituito la presa difettosa, Luca apre di nuovo il ticket, inserisce la nota “Presa sostituita, impianto verificato”, seleziona “Segnalazione valida” (scelta in un menù a tendina tra “Segnalazione valida” e “Segnalazione non valida”) e tocca “Chiudi ticket”. Il ticket passa a “Risolto”.
6. Il sistema assegna a Giulia +10 punti di reputazione (da 0 a 10, il grado resta Matricola) e +5 crediti. Giulia riceve un’e-mail: “Il tuo ticket CC-0042 è stato risolto. Hai guadagnato 10 punti reputazione e 5 crediti!”.

2.3 Scenario 3: Richiesta e ritiro di un coupon

- **Attori:** Giulia Romano (studentessa, grado Studente), Marco Bianchi (referente dell’Associazione Studentesca CoScienze)
- **Flusso degli eventi:**
  1. Lunedì 9 novembre, alle 13:20, Giulia accede a CampusCare dal suo smartphone (Safari) con e-mail e password (oscurata). La sua pagina personale mostra grado Studente, 80 punti di reputazione e 46 crediti.
  2. Tocca “Ricompense” dalla Home. Il catalogo mostra la “Borraccia UNISA” (40 crediti, ritirabile presso qualsiasi associazione studentesca) e la “Tote bag” (30 crediti), ciascuna con immagine e descrizione.
  3. Giulia apre la borraccia e tocca “Richiedi coupon”. Il sistema chiede conferma: “Verranno scalati 40 crediti”. Giulia conferma.
  4. Il sistema scala 40 crediti (saldo: 6) e mostra il coupon con codice 7K3M9QX2, ricompensa, sede di ritiro, validità fino al 9 dicembre 2026 e stato “Emesso”. Giulia riceve un’e-mail con gli stessi dati.
  5. Alle 16:40 Giulia va alla sede dell’Associazione CoScienze (Edificio F, piano 1) e mostra il codice dalla pagina “I miei coupon” a Marco.
  6. Marco accede a CampusCare dal suo smartphone con le sue credenziali, apre “Verifica coupon” e inserisce il codice. Il sistema mostra: borraccia UNISA, nickname “giulia.r”, coupon valido, stato “Emesso”.
  7. Marco consegna la borraccia e tocca “Segna come ritirato”. Il coupon passa a “Ritirato”.
  8. Giulia aggiorna la pagina “I miei coupon”: il coupon risulta “Ritirato”. Nei movimenti crediti compare la voce “−40 crediti, Borraccia UNISA”.

3. Functional Requirements

3.1. Registrazione e Accesso

- **FR-RA1 (Registrazione)**: Il sistema deve permettere a un visitatore di registrarsi fornendo nickname, e-mail e password.
- **FR-RA2 (Unicità)**: il sistema deve rifiutare la registrazione se nickname o e-mail sono già in uso.
- **FR-RA2b (Validità dati)**: il sistema deve accettare solo e-mail in formato valido, nickname di 3-20 caratteri (lettere, numeri, punto, underscore) e password di almeno 8 caratteri con almeno una maiuscola, una minuscola e un numero.
- **FR-RA3 (Accesso automatico):** Al termine della registrazione il sistema deve autenticare automaticamente l'utente, reindirizzarlo alla sua area personale e inviargli un'e-mail di benvenuto.
- **FR-RA4 (Accesso univoco)**: Il sistema deve permettere a studenti, manutentori, referenti di associazione e amministratori di accedere con e-mail e password.
- **FR-RA4b (Credenziali errate):** In caso di credenziali errate il sistema deve mostrare "E-mail o password errata", senza indicare quale dei due campi è sbagliato.
- **FR-RA5 (Logout)**: Il sistema deve permettere all'utente di effettuare il logout.

3.2. Gestione del profilo

- **FR-G1 (Accesso area personale)**: Il sistema deve rendere accessibile l'area personale tramite l'icona del profilo nell'header.
- **FR-G2 (Informazioni profilo)**: Il sistema deve mostrare nickname, e-mail, grado, punteggio di reputazione e crediti dell'utente.
- **FR-G3 (Modifica profilo)**: Il sistema deve permettere di modificare password, e-mail, nickname.
- **FR-G4 (Aggiornamento ticket)**: Il sistema deve inviare una notifica via e-mail a ogni cambio di stato di un ticket.
- **FR-G5 (Storico Ticket)**: Il sistema deve mostrare lo storico dei ticket dell'utente con il relativo stato ed esito.
- **FR-G6 (Cancellazione account)**: il sistema deve permettere all'utente di eliminare il proprio account.

3.3. Creazione di un Ticket

- **FR-T1 (Avviare procedura ticket)**: Il sistema deve permettere all'utente di avviare la creazione di un ticket dalla Home.
- **FR-T2 (Scelta della gravità)**: Il sistema deve permettere di selezionare la gravità del problema identificato da un ticket.
- **FR-T3 (Identificazione locazione del problema)**: Il sistema deve permettere di

selezionare l'edificio, poi il piano e infine l'aula o il bagno, mostrando solo le opzioni coerenti con la scelta precedente.

- **FR-T4 (Descrizione problema)**: Il sistema deve permettere di inserire una descrizione testuale del problema.
- **FR-T5 (Allegato fotografico)**: Il sistema deve permettere di allegare una foto, caricandola dal dispositivo o scattandola con la fotocamera.
- **FR-T6 (Validazione ticket)**: Il sistema deve validare i campi obbligatori prima dell'invio.
- **FR-T7 (Invio ticket)**: il sistema deve confermare l'invio mostrando un identificativo univoco (formato CC-NNNN) e lo stato "Aperto", e inviare al segnalante un'e-mail di riepilogo.
- **FR-T8 (Stati)**: il sistema deve gestire gli stati Aperto, Assegnato, In lavorazione, Risolto e Respinto.

3.4 Sistema di ricompense

- **FR-R1(Assegnazione crediti)**: Il sistema deve accreditare crediti all'account del segnalante per ogni ticket validato, in base al suo grado: Matricola +5, Studente +7, Laureando +10, Dottore +13.
- **FR-R2(Assegnazione reputazione)**: Il sistema deve calcolare il grado di reputazione dell'account in base al punteggio di reputazione (Matricola: 0-49; Studente: 50-149; Laureando: 150-299; Dottore: 300+).
- **FR-R3(Assegnazione punteggio):** Il sistema deve assegnare 10 punti reputazione all'account per ogni segnalazione validata e sottrarne 25 per ogni segnalazione respinta (senza mai andare sotto 0).
- **FR-R4(Notifiche crediti)**: Il sistema deve notificare l'utente quando riceve crediti o cambia grado di reputazione tramite e-mail.

3.5 Ricompense e coupon

- **FR-C1 (Accesso alle ricompense):** Il sistema deve rendere accessibile la sezione Ricompense dalla pagina Home.
- **FR-C2 (Catalogo):** Il sistema deve mostrare l'elenco delle ricompense con nome, immagine, descrizione, costo in crediti (ritirabili in qualsiasi associazione).
- **FR-C3 (Saldo crediti):** Il sistema deve mostrare all'utente i crediti attualmente posseduti.
- **FR-C4 (Richiesta coupon):** Il sistema deve permettere all'utente di richiedere un coupon per una ricompensa: scala i crediti corrispondenti, genera un codice alfanumerico univoco di 8 caratteri, e invia all'utente un'e-mail con i dati del coupon. Deve impedire la richiesta se i crediti sono insufficienti (la gestione della quantità è interna all'associazione).
- **FR-C5 (Validità coupon):** Il sistema deve assegnare a ogni coupon uno stato tra Emesso, Ritirato e Scaduto, e porre in stato Scaduto i coupon non ritirati entro 30 giorni dall'emissione. I crediti di un coupon scaduto non vengono restituiti (a meno che il

prodotto non sia disponibile in alcuna associazione; necessario passaggio per l'assistenza).
- **FR-C6 (I miei coupon):** Il sistema deve permettere all'utente di consultare i propri coupon con codice, ricompensa, stato e scadenza.
- **FR-C7 (Movimenti crediti):** Il sistema deve permettere all'utente di consultare i movimenti dei propri crediti (accrediti e spese).

3.6 Amministratore

- **FR-A1 (Dashboard)**: Il sistema deve mostrare un elenco dei ticket aperti ordinati per priorità, con numero, categoria, locazione, gravità e stato (filtrabili per esse) all'admin.
- **FR-A2 (Verifica gravità):** L'amministratore deve poter confermare o modificare la gravità indicata dal segnalante.
- **FR-A3 (Assegnazione)**: L'amministratore deve poter assegnare un ticket a un manutentore scelto da un elenco filtrato per area di competenza (stato "Assegnato"), inviandogli un'e-mail di notifica.
- **FR-A4 (Account di servizio):** L'amministratore deve poter creare e disattivare gli account di manutentori (e-mail e area di competenza), referenti di associazione (e-mail e associazione) e altri amministratori.
- **FR-A5 (Rifiuto ticket):** L'amministratore deve poter portare un ticket da "Aperto" a "Respinto" se infondato o spam.
- **FR-A6 (Gestione ricompense):** L'amministratore deve poter aggiungere, rimuovere e modificare le ricompense (nome, descrizione, immagine, costo in crediti).

3.7 Manutentore

- **FR-M1 (Visibilità)**: Il manutentore deve poter vedere solo i ticket assegnati a lui.
- **FR-M2 (Stato)**: Il manutentore deve poter portare un ticket assegnato allo stato "In lavorazione".
- **FR-M3 (Chiusura)**: Il manutentore deve poter chiudere un ticket inserendo una nota e scegliendo "Segnalazione valida" (stato Risolto) o "Segnalazione non valida" (stato Respinto).

3.8 Priorità dei ticket

- **FR-PR1 (Ordinamento):** Il sistema deve ordinare i ticket aperti per gravità (Critica, Alta, Media, Bassa) e, a parità di gravità, per grado del segnalante (Dottore, Laureando, Studente, Matricola) e poi per data di creazione, dal più vecchio.
- **FR-PR2 (Ticket duplicati):** L'amministratore deve poter collegare un ticket a un altro come duplicato, e il sistema deve aumentare di un livello la gravità del ticket principale ogni 2 duplicati collegati (massimo Critica).

3.9 Referente di associazione

- **FR-AS1 (Verifica coupon):** Il referente deve poter inserire il codice di un coupon, e il sistema deve mostrare ricompensa, nickname dell'utente e stato, accettando solo coupon

in stato Emesso e non scaduti.

- **FR-AS2 (Ritiro coupon):** Il referente deve poter contrassegnare un coupon valido come Ritirato, e il sistema deve impedirne ogni ulteriore utilizzo.

4. Nonfunctional Requirements

4.1. Usabilità

- **NFR-U1:** L'utente autenticato deve raggiungere il modulo di creazione ticket con al massimo 2 click dalla home.
- **NFR-U2:** Il sistema deve fornire messaggi di errore chiari e comprensibili, non in linguaggio tecnico.
- **NFR-U3:** L'utente autenticato deve poter inviare un ticket completo con al massimo 9 interazioni: apertura del modulo, categoria, edificio, piano, aula, gravità, descrizione, foto, invio.
- **NFR-U4:** Il sistema deve rendere chiaramente riconoscibile lo stato di ciascuna segnalazione attraverso etichette testuali coerenti e facilmente distinguibili, che specificano la fase di completamento in cui si trova la segnalazione.
- **NFR-U5**: Il sistema deve rendere visibile il grado dell'utente nell'area personale.

4.2. Prestazioni e scalabilità

- **NFR-P1:** Il tempo tra il tocco su "Invia ticket" e la conferma non deve superare 5 secondi, con foto fino a 2 MB e rete Wi-Fi o 4G con almeno 10 Mbit/s in upload.
- **NFR-P2:** Il sistema deve consentire solo le transizioni Aperto→Assegnato, Assegnato→In lavorazione, In lavorazione→Risolto, In lavorazione→Respinto e Aperto→Respinto. Ogni nuovo stato deve essere visibile a tutti gli utenti interessati entro 5 secondi.
- **NFR-P3:** Il sistema deve garantire disponibilità di almeno il 99% mensile (circa 7 ore di inattività al mese), escluse manutenzioni programmate comunicate 24 ore prima.
- **NFR-P4**: Il sistema deve essere in grado di gestire almeno 25 richieste concorrenti di creazione di segnalazioni, senza la perdita di dati.

4.3. Affidabilità e sicurezza

- **NFR-A1:** Il sistema deve consentire l'accesso alle funzionalità riservate esclusivamente agli utenti autenticati e in possesso delle necessarie autorizzazioni.
- **NFR-A2:** Il sistema deve assicurarsi che ogni utente possa accedere esclusivamente alle funzionalità consentite dal proprio ruolo.
- **NFR-A3:** Il sistema deve vietare agli utenti non autorizzati di cancellare o modificare segnalazioni altrui.
- **NFR-A4:** Il sistema deve gestire eventuali errori senza interrompere il servizio per gli utenti.
- **NFR-A5:** Il sistema deve impedire eventuali modifiche non autorizzate dei punteggi di reputazione e crediti associati agli utenti.
- **NFR-A6:** dopo un riavvio dell'application server il sistema deve tornare operativo entro 2 minuti, senza perdita dei ticket già confermati
- **NFR-A7:** la sessione deve scadere dopo 30 minuti di inattività.

4.4. Vincoli

- **NFR-V1:** Il sistema deve raccogliere solo nickname, e-mail, password (hash), ticket e foto, e nessun dato accademico.
- **NFR-V2:** Il sistema deve poter essere utilizzabile solo da browser.
- **NFR-V3:** Il sistema deve poter essere accessibile dai seguenti tipi di device: smartphone, computer, tablet.
- **NFR-V3:** Il sistema deve utilizzare un database relazionale per la memorizzazione persistente delle informazioni relative agli utenti, ai ticket e alla reputazione.
- **NFR-V4:** Il sistema deve avere architettura three-tier, con client, server e DBMS installabili su tre macchine diverse modificando solo i parametri di connessione.

5. Target Environment

Il sistema è un'applicazione web con architettura three-tier (client, application server, database). Non richiede installazioni lato utente.

5.1 Ambiente client

- **Dispositivi finali:** smartphone e tablet (iOS e Android) e computer (Windows, macOS, Linux). Studenti, manutentori e referenti di associazione usano tipicamente lo smartphone, gli amministratori il computer d'ufficio (come negli scenari 1 e 2).
- **Browser supportati:** Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox e Microsoft Edge, nelle ultime due versioni principali, con JavaScript e cookie abilitati. Layout responsive con larghezza minima dello schermo di 360 px.
- **Periferiche:** accesso alla fotocamera e alla galleria del dispositivo, necessario per allegare le foto ai ticket (FR-T5).
- **Requisiti di rete:** connessione Internet attiva (qualsiasi rete Wi-Fi o rete mobile 4G/5G) per consultare i ticket e inviare le segnalazioni con foto.

5.2 Ambiente server e hosting

- **Web/Application server:** server HTTP/HTTPS su macchina dedicata (fisica o virtuale). Esegue la logica applicativa, la gestione di sessioni, autenticazione e ruoli (studente, manutentore, amministratore) e la logica di reputazione e priorità.
- **Database (DBMS):** DBMS relazionale per utenti, ticket, storico degli stati, punteggi di reputazione, crediti, manutentori, amministratori, referenti di associazione, ricompense e coupon. Il database non è esposto pubblicamente: vi accede solo il server applicativo, in rete privata. Le password sono salvate in forma cifrata (hash), mai in chiaro.
- **Catalogo del campus:** il sistema parte con edifici, piani e aule già caricati (es. Edificio F1, piano 0, Aula F8), necessari per i menù a tendina collegati del modulo ticket.
- **Archiviazione file:** storage locale sul server per le foto allegate ai ticket (formati JPEG e PNG, massimo 2 MB ciascuna) e immagini delle ricompense.

5.3 Integrazioni con sistemi esterni

- **Servizio e-mail (SMTP):** invio automatico di e-mail di benvenuto, conferma di invio ticket e aggiornamento di stato ai segnalanti, e di notifica di assegnazione ai manutentori.
- **Nessuna integrazione con sistemi accademici:** il sistema non usa SPID, credenziali di ateneo, matricole o servizi di segreteria. È una scelta di progetto per garantire che l'account non sia riconducibile alla carriera dello studente.
- **Associazioni universitarie:** nessuna integrazione tecnica. I referenti usano il sistema da browser con un account di servizio, e la consegna fisica degli oggetti avviene fuori dal sistema.

6. Deliverables & Deadlines

6.1. Pianificazione delle scadenze

Deliverables	Deadline
Problem Statement	15 ottobre
Requisiti e casi d'uso	29 ottobre
Requirements Analysis Document	12 novembre
System Design Document	26 novembre
Specifica delle interfacce dei moduli del sottosistema da implementare	17 dicembre
Piano di test di sistema e specifica dei casi di test per il sottosistema da implementare	17 dicembre
Object Design Document	22 dicembre
Codice Sorgente	9 gennaio 2027
Documenti di Esecuzione del Test	14 gennaio 2027

6.2. Criteri di accettazione

Il cliente considererà completa e approvata ciascuna consegna al verificarsi delle seguenti condizioni:

- **Validazione dei Requisiti:** La piattaforma rispetta tutti i requisiti funzionali stabiliti.
- **Test di Usabilità e Responsive:** L'interfaccia utente deve essere fruibile in modo fluido senza errori di visualizzazione su dispositivi mobili e desktop.
- **Collaudo senza Errori Critici:** Assenza di difetti o blocchi critici durante il flusso di segnalazione, di autenticazione o di gestione delle segnalazioni dal pannello amministrativo.